

3D生成モデルは「表現」と「出口」の設計で分かれる

指定4研究を比較：何を直接生成し、どんな出力形式・利用先へつながるか

2023 / 暗黙関数

Shap-E



直接生成するもの

条件付き拡散 → 暗黙関数のパラメータ

出力・特徴

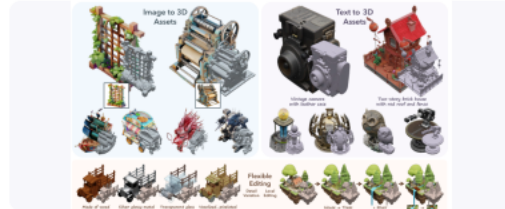
Mesh と NeRF の両方へ描画

関数表現から複数形式へ。

図：Jun & Nichol (2023), Fig. 1
arXiv:2305.02463, p.2

2024 / CVPR 2025 ・ 構造化潜在

Structured 3D Latents



直接生成するもの

二段階Flow → 疎構造+局所特徴（SLAT）

出力・特徴

Gaussians / Radiance Field / Mesh

出力形式の選択と局所編集

潜在表現を複数形式へデコード。

図：Xiang et al. (2025), Fig. 1
arXiv:2412.01506, p.1

2025 / 形状+テクスチャ

Hunyuan3D 2.0



直接生成するもの

形状 DiT + 専用 Paint モデル

出力・特徴

高解像度テクスチャ付き3D資産

幾何と外観を分けて生成。

図：Hunyuan3D Team (2025), Fig. 1
arXiv:2501.12202, p.2

2025 / シミュレーション用途

Seed3D 1.0



直接生成するもの

単一画像 → 幾何・テクスチャ・PBR

出力・特徴

物理エンジン向け資産・シーン

下流のシミュレーションへ接続。

図：ByteDance Seed (2025), Fig. 1
arXiv:2510.19944, p.1

横断して見える設計軸

表現の選択幅

Shap-E / Structured 3D Latents

生成後の接続先

Hunyuan3D：外観制作

Seed3D：物理シミュレーション

この比較は設計焦点の整理です。入力・課題・評価条件が異なるため、品質順位や因果的な進歩を示しません。

出典：Jun & Nichol, "Shap-E" (2023), arXiv:2305.02463 ・ Xiang et al., "Structured 3D Latents" (CVPR 2025), arXiv:2412.01506

Hunyuan3D Team, "Hunyuan3D 2.0" (2025), arXiv:2501.12202 ・ ByteDance Seed, "Seed3D 1.0" (2025), arXiv:2510.19944